The Globe oposiciones

Bloque 3 - Tema 6 ejercicios 3

ARQUITECTURA JAVA EE/JAKARTA EE Y PLATAFORMA .NET: COMPONENTES, PERSISTENCIA Y SEGURIDAD. CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS, LENGUAJES Y FUNCIONES DE AMBOS ENTORNOS

PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

Enunciado 1

Definir y probar las siguientes clases:

- **Direccion**:
  - Atributos: calle, ciudad, código postal, país.
  - Constructores predeterminado y parametrizado.
- **Persona**:
  - Atributos: nombre, apellidos, NIF y dirección.
  - Métodos getters y setters.
  - Esta clase implementa la interface Humano, con un método identificate(), que muestra el tipo de la clase que lo implementa (el tipo de persona, en este caso).
- **Estudiante**: subclase de Persona.
  - Atributos: ID de estudiante.
  - Constructores: predeterminado y constructor parametrizado que admita el ID.
  - Métodos getters y setters y toString().
- **Profesor: subclase de Persona.**
  - Atributos: despacho.
  - Constructores: predeterminado y constructor parametrizado que admita el despacho.
  - Métodos getters y setters y toString()

Cree una lista de personas (con la clase Vector) y, posteriormente, añada varios alumnos y varios profesores a la lista y pruebe las operaciones definidas.

Enunciado 2

Defina una clase NIF que se usará para mantener DNIs con su correspondiente letra. Los atributos serán el número de DNI (entero largo) y la letra que le corresponde. La clase dispondrá de los siguientes métodos:

- Constructor predeterminado que inicialice el no de DNI a 0 y la letra a espacio en blanco (será un NIF no válido).
- Constructor que reciba el DNI y establezca la letra que le corresponde.
- getters y setters para el número de DNI (que ajuste automáticamente la letra).
- leer(): que pida el número de DNI (ajustando automáticamente la letra).
- Método que nos permita mostrar el NIF (ocho dígitos, un guion y la letra en mayúsculas; por ejemplo: 00395469-F)

La letra se calculará con un método auxiliar (privado) de la siguiente forma: se obtiene el resto de la división entera del número de DNI entre 23 y se usa la siguiente tabla para obtener la letra que corresponde:

0-T	1-R	2-W	3-A	4-G	5-M	6–Y	7-F	8-P	9-D	10-X	11-B	12-N
13–J	14-Z	15-S	16-Q	17-V	18-H	19-L	20–C	21-K	22–E			

Enunciado 3

En un puerto se alquilan amarres para barcos de distinto tipo. Para cada alquiler se guarda el nombre y DNI del cliente, las fechas de inicio y de fin de alquiler, la posición del amarre y el barco que lo ocupará. Un barco se caracteriza por su matricula, su eslora en metros y año de fabricación.

Un alquiler se calcula multiplicando el número de días de ocupación (incluyendo los días inicial y final) por un módulos función de cada barco (obtenido multiplicando por 10 los metros de eslora) y por un valor fijo (12€).

Se pretende diferenciar la información de algunos tipos de barcos:

- número de mástiles para veleros.
- potencia en CV para embarcaciones deportivas a motor.
- potencia en CV y número de camarotes para yates de lujo.

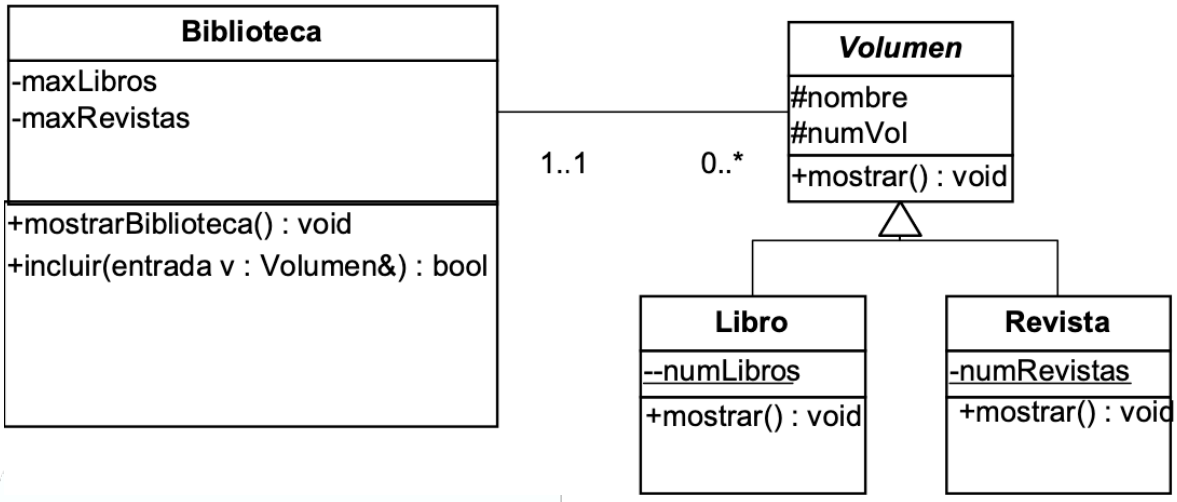
El módulo de los barcos de un tipo especial se obtiene como el módulo normal mas:

- el número de mástiles para veleros.
- la potencia en CV para embarcaciones deportivas a motor.
- la potencia en CV más el número de camarotes para yates de lujo.

Elabore el diagrama entidad-relación según lo descrito y desarrolle en Java las clases implementando los métodos que permitan calcular el alquiler de cualquier tipo de barco.

Enunciado 4

A partir del siguiente diagrama de clases, que modela un Sistema de gestión para una Biblioteca, defina las clases en Java mostradas:



Defina la función mostrar() de la clase Volumen, así como la de la clase Revista teniendo en cuenta que dicha función debe comportarse de manera polimórfica.

Implemente una función incluir(...) en la clase Biblioteca que permita añadir con el mismo código tanto una revista como un libro que se le pase como parámetro.

Enunciado 5

Responda a las siguientes cuestiones:

a) Dado el siguiente código:

```
Dispositivo disp. = new Impresora();
disp.getNombre();
```

`Impresora` es una subclase de `Dispositivo`. ¿Cuál de estas dos clases debe tener la definición del método `getNombre` en su código para que compile? Si ambas clases tienen una implementación de método `getNombre`, ¿cuál de ellos ejecutará?

b) Si tenemos una clase `Estudiante` que no tiene una superclase declarada, no sobrescribe el método `toString` y considerando el siguiente código:

```
Estudiante est = new Estudiante();
String s = est.toString();
```

¿Compilarán estas líneas de código? ¿Qué sucederá exactamente cuando intente ejecutar estas líneas de código?

Suponiendo ahora que la clase `Estudiante` sobrescribe el método `toString` de tal modo que devuelve el nombre del estudiante. Explique detalladamente la ejecución del siguiente código (si es que compila correctamente):

```
for(Object est : miLista)
   System.out.println(est);
```

c) ¿Puede una clase abstracta tener métodos concretos (no abstractos)? ¿Puede una clase concreta tener métodos abstractos? ¿Se puede tener una clase abstracta sin métodos abstractos? Justifique sus respuestas.

d) Observe el siguiente código. Se tienen 5 tipos (clases o intefaces): U, G, B, Z y X y una variable de cada uno de estos tipos:

```
U u; G g; B b; Z z; X x;
```

Las siguientes sentencias son todas legales (asumimos que todas compilan):

```
u = z;
x = b;
g = u;
x = u;
```

Las siguientes sentencias son todas ilegales (se producen errores de compilación):

```
u = b;
x = g;
b = u;
z = u;
g = x;
```

¿Qué puede decir sobre los tipos y sus relaciones? ¿Qué relaciones existen entre ellas?

e) Queremos intercambiar el valor de dos variables enteras a y b. Para ello escribimos el siguiente método:

```
public void intercambiar (int i1, int i2)
{
   int temp = i1;
   i1 = i2;
   i2= temp;
}
```

Si invocamos este método sobre nuestras variables a y b:

```
intercambiar (a, b);
```

¿Se intercambian realmente los valores de a y b después de la invocación? Justifique la respuesta.

